

第2节 其他植物激素



问题探讨

在我国宋元时期某著作中写道：“红柿摘下未熟，每篮用木瓜两三枚放入，得气即发，并无涩味。”这种“气”究竟是什么？人们一直不明白。到20世纪60年代，气相层析技术的应用使人们终于弄清楚，是成熟果实释放出的乙烯促进了其他果实的成熟。

讨论

1. 乙烯在植物体内能发挥什么作用？
2. 在发挥作用时，乙烯的作用方式和生长素的有什么相似之处？



“木瓜”催熟柿子

◎ 本节聚焦

- 除生长素外，植物体内还有哪些植物激素？
- 各种植物激素是怎样相互作用的？

成熟的果实中富含乙烯，它可以对邻近的果实产生影响。乙烯也是一种植物激素。除生长素和乙烯外，植物体内还存在赤霉素、细胞分裂素、脱落酸等植物激素。

其他植物激素的种类和作用

1926年，科学家观察到，当水稻感染了赤霉菌后，会出现植株疯长的现象，病株往往比正常植株高50%以上，并且结实率大大降低，因而称为恶苗病（图5-8）。研究者将赤霉菌培养基的滤液喷施到水稻幼苗上，发现这些幼苗虽然没有感染赤霉菌，但也出现恶苗病的症状。1935年，科学家从培养基滤液中分离出致使水稻患恶苗病的物质，称之为赤霉素（简称GA）。到20世纪50年代，科学家发现被子植物体内存在赤霉素。此后，科学家进一步研究，不但发现赤霉素在植物中普遍存在，而且知道了植物体内的赤霉素包括许多种。后来，科学家发现了植物体内还有细胞分裂素、脱落酸、乙烯等植物激素，并逐渐弄清楚了这些植物激素的生理作用。



▲ 图5-8 水稻恶苗病植株（左）与正常植株（右）

赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯等植物激素的合成部位和主要生理作用如图5-9所示。

赤霉素

合成部位：幼芽、幼根和未成熟的种子。

主要作用：促进细胞伸长，从而引起植株增高；促进细胞分裂与分化；促进种子萌发、开花和果实发育。

细胞分裂素

合成部位：主要是根尖。

主要作用：促进细胞分裂；促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成。

喷施赤霉素植株(A)
与对照(B)

其他植物激素

乙烯

合成部位：植物体各个部位。

主要作用：促进果实成熟；促进开花；促进叶、花、果实脱落。

脱落酸

合成部位：根冠、萎蔫的叶片等。

主要作用：抑制细胞分裂；促进气孔关闭；促进叶和果实的衰老和脱落；维持种子休眠。

▲图5-9 其他植物激素的合成部位和主要作用

科学家发现，除了上述五类植物激素，植物体内还有一些天然物质也起到调节生长发育的作用。其中，油菜素内酯已经被正式认定为第六类植物激素。油菜素内酯能促进茎、叶细胞的扩展和分裂，促进花粉管生长、种子萌发等。

植物激素在植物内的含量虽然微少，但是在调节植物生长发育上的作用却非常重要。一般来说，植物激素对植物生长发育的调控，是通过调控细胞分裂、细胞伸长、细胞分化和细胞死亡等方式实现的。

相关信息

在菜豆未成熟的种子中，赤霉素含量较高，但也不到种子质量的亿分之一。1 kg 向日葵新鲜叶片中，只含有几微克细胞分裂素。

思考·讨论

不同植物激素作用的相关性

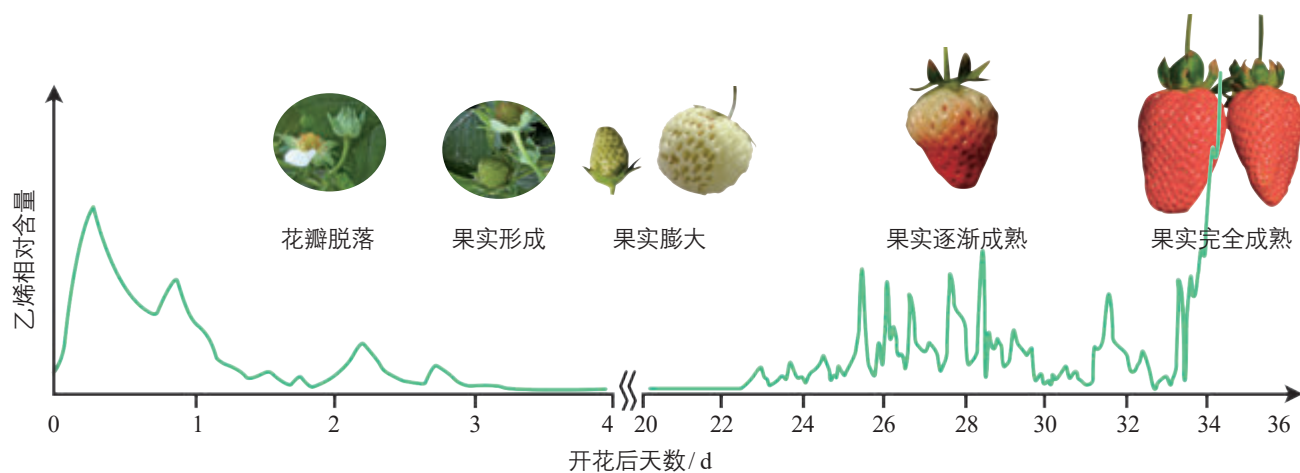
根据图5-9提供的信息,分析、讨论以下问题。

1. 赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处?又有哪些不同?

2. 脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同?

3. 赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系?

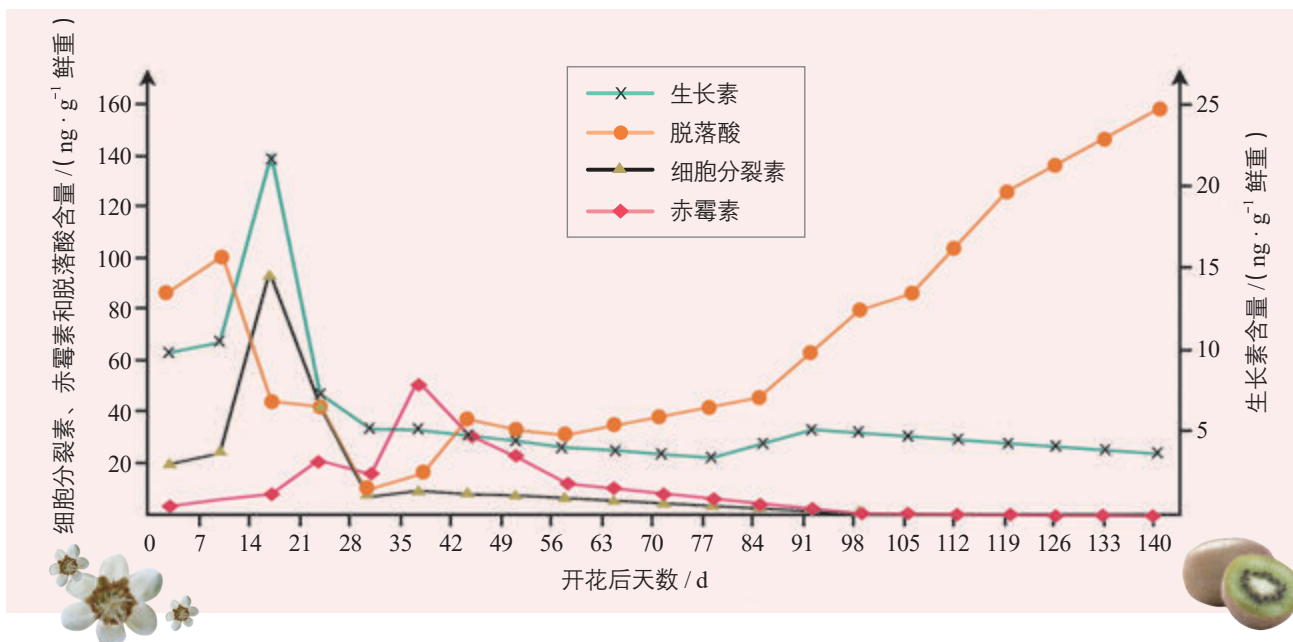
在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的含量会发生变化(图5-10);同时,各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。例如,生长素主要促进细胞核的分裂,而细胞分裂素主要促进细胞质的分裂,二者协调促进细胞分裂的完成,表现出协同作用。又如,在调节种子萌发的过程中,赤霉素促进萌发,脱落酸抑制萌发,二者作用效果相反。此外,不同激素在代谢上还存在着相互作用,例如,当生长素浓度升高到一定值时,就会促进乙烯的合成;乙烯含量的升高,反过来会抑制生长素的作用。



▲ 图5-10 草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化

在植物各器官中同时存在着多种植物激素,决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。例如,黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花,比值较低则有利于分化形成雄花。

在植物生长发育过程中，不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性。例如，在猕猴桃果实的发育过程中，细胞分裂素、生长素、赤霉素、脱落酸等激素的含量会像接力一样按照次序出现高峰，调节着果实的发育和成熟（图5-11）。



▲ 图5-11 猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化

总之，植物的生长、发育，是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的。

练习与应用

一、概念检测

1. 运用植物激素的相关知识，判断下列说法是否正确。

- (1) 赤霉素决定细胞的分化。 ()
- (2) 脱落酸促进果实和叶脱落。 ()
- (3) 细胞分裂素促进细胞伸长。 ()

2. 生长素和乙烯都在植物生命活动调节中起重要作用。以下相关叙述，正确的是 ()

- A. 植物体内生长素含量会影响乙烯的合成
- B. 生长素促进植物生长，乙烯促进果实发育

C. 生长素是植物自身合成的，乙烯是植物从环境中吸收的

D. 生长素在植物体内广泛分布，乙烯只分布在成熟果实中

二、拓展应用

1. 在自然界存在这样一种现象：小麦、玉米在即将成熟时，如果经历持续一段时间的干热之后又遇大雨，种子就容易在穗上发芽。请尝试对此现象进行解释（提示：研究表明，脱落酸在高温条件下容易降解）。

2. 人们常说，一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果；社会上也有“坏苹果法则”“坏苹果理论”。请你结合本章所学，谈谈对这些话的理解。